

Packet Tracer – Устранение неполадок EtherChannel

Цели работы

- Часть 1:** Изучить физический уровень и исправить ошибки режима портов коммутатора
Часть 2: Определить и исправить ошибки назначения порт-каналов
Часть 3: Определить и исправить ошибки протокола в EtherChannel
-

Предыстория

Младший техник недавно настроил четыре коммутатора. Пользователи жалуются, что сеть работает медленно, и просят вас расследовать проблему.

Таблица EtherChannel

Channel Group	Порты	Протокол
1	S1: G0/1, G0/2 S3: G0/1, G0/2	LACP active
2	S2: G0/1, G0/2 S4: G0/1, G0/2	LACP active
3	S1: F0/23, F0/24 S2: F0/23, F0/24	LACP active
4	S3: F0/23, F0/24 S4: F0/23, F0/24	LACP active
5	S1: F0/21, F0/22 S4: F0/21, F0/22	LACP active
6	S2: F0/21, F0/22 S3: F0/21, F0/22	LACP active

Таблица устройств

Устройство	Группа	Порты
S1	1	G0/1, G0/2
	3	F0/23, F0/24
	5	F0/21, F0/22
S2	2	G0/1, G0/2
	3	F0/23, F0/24

Устройство	Группа	Порты
S3	6	F0/21, F0/22
	1	G0/1, G0/2
	4	F0/23, F0/24
S4	6	F0/21, F0/22
	2	G0/1, G0/2
	4	F0/23, F0/24
	5	F0/21, F0/22

Инструкции

Часть 1: Изучите физический уровень и исправьте ошибки режима портов

Шаг 1. Найдите порты, работающие как access

Исследуйте коммутаторы.

Если между двумя коммутаторами идут два и более линка, STP оставляет только один порт в состоянии **forwarding**, чтобы предотвратить петли.

В Packet Tracer это видно: второй линк будет заблокирован.

После объединения портов в EtherChannel несколько физических портов **становятся** одним **логическим**, и все они будут либо активны, либо отключены.

Шаг 2. Убедитесь, что порты работают в trunk-режиме

a. Проверьте, что все физические порты в топологии настроены как **trunk**.

Исправьте те, что находятся в режиме **access**.

b. Проверьте и исправьте EtherChannel-порты, которые **не настроены как trunks**.

Часть 2: Определите и исправьте ошибки назначения порт-каналов

Шаг 1. Просмотрите назначения EtherChannel

Используйте:

```
show etherchannel summary
```

Сравните конфигурацию с таблицами Port Channel и Device Table.

Шаг 2. Исправьте неверные назначения

Переназначьте порты в правильные Channel Groups, если они объединены неправильно.

Часть 3: Определите и исправьте ошибки протокола

Шаг 1. Найдите проблемы с протоколом

Протокол **LACP (802.3ad)** — стандартный и должен использоваться во всей сети. Команда **mode active** означает, что порт *активно пытается сформировать LACP EtherChannel*.

Проверьте:

- соответствуют ли порты таблице EtherChannel
 - работают ли они в режиме **LACP active**
-

Шаг 2. Исправьте проблемы

a. Измените конфигурацию портов, которые используют неправильный протокол или неправильный режим.

Все порты должны быть настроены:

```
channel-group X mode active
```

b. Снова выполните:

```
show etherchannel summary
```

Убедитесь, что **все EtherChannel настроены корректно**, агрегированы и работают по LACP.